
Mathématiques pour l'économie et la gestion III

Janvier 2026

Nom	
Prénom	
Filière d'étude	

Instructions

1. Toutes les réponses doivent être justifiées : le détail des calculs doit figurer dans les réponses. Une réponse non justifiée sera considérée comme incorrecte.
2. Vous devez donner vos réponses à la suite de chaque question (vous pouvez utiliser les versos).
3. Toutes les réponses chiffrées doivent être données en fraction(s) irréductible(s) ou en nombre décimal **avec deux chiffres significatifs**.
4. Votre nom doit figurer sur chacune de vos feuilles (réponses aux questions et feuilles de brouillon).
5. L'examen se déroule à livre fermé : gardez uniquement de quoi écrire et, si vous voulez, une calculatrice. La calculatrice ne peut en aucun cas contenir des données extraites du cours (formules, définitions, ...). Tout abus sera considéré comme une tricherie et poursuivi comme tel.
6. **La durée totale maximale de l'examen est de 3h.**

Bon travail !

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Total
3 pts	3 pts	6 pts	5 pts	6 pts	8 pts	5 pts	4 pts	40 pts

Question 1 (3 points)

Considérons le système linéaire $AX = B$ de p équations à n inconnues. Discutez le lien entre le nombre de solutions de ce système, $\text{rang}(A)$ et $\text{rang}(A \mid B)$.

Correction : Il s'agit du théorème de Rouché-Fontené (slide 165)

Question 2 (3 points)

Soit A une matrice carrée.

- (a) Donnez la définition de “ A est une matrice de Markov”.
- (b) Démontrez que, si A est une matrice de Markov, alors A possède au moins une valeur propre égale à 1.

Correction : La définition se trouve au slide 228. La démonstration au slide 229.

Question 3 (6 points)

Pour chacune des questions ci-dessous, déterminez l'unique réponse correcte.

1. Soit A une matrice de dimension $(n \times n)$.

- ☐ Si A est orthogonale, alors $A^{-1} = A$.
- ☐ Si A est orthogonale, alors $\det(A)=1$.
- ☐ Si A est orthogonale, alors A est symétrique.
- ☒ Si A est orthogonale, alors A est inversible.

2. Soient A et B deux matrices de dimension $(n \times n)$.

- ☐ Si A est symétrique et B est symétrique alors AB est symétrique.
- ☒ $\text{trace}((AB)^T) = \text{trace}(AB)$.
- ☐ Si X est dans le noyau de B , alors X est dans le noyau de BA .
- ☐ $\det((AB)^T) = -\det(AB)$.

3. Soit $AX = B$ un système de p équations linéaires à n inconnues.

- ☐ Si $B = 0$ alors le système est inhomogène.
- ☐ Si $B = 0$ alors le système est incompatible.
- ☐ Si $B = 0$ alors le système est indéterminé.
- ☒ Aucun des autres propositions n'est correcte.

4. Soit V un espace vectoriel et $v_1, \dots, v_n \in V$. On suppose $\mathcal{L}(v_1, \dots, v_n) = V$.

- ☒ L'ensemble $\{v_1, \dots, v_n\}$ contient une base de V .
- ☐ La dimension de V est égale à n .
- ☐ Les vecteurs $v_1, \dots, v_n$ sont linéairement indépendants.
- ☐ Aucun des autres propositions n'est correcte.

5. Soit A une matrice de dimension $(p \times n)$ et soit f la transformation linéaire telle que $f(X) = AX$ pour $X \in \mathbb{R}^n$.

- ☐ $N(A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^p$.
- ☐ Si $p > n$, alors $N(A) \neq \{0\}$.
- ☒ Si $p < n$, alors $N(A) \neq \{0\}$.
- ☐ Il y a deux propositions correctes ci-dessus.

6. Soit A une matrice de dimension $(n \times n)$ et soit v un vecteur propre de A , de valeur propre λ . Soit $r \neq 0$.

- ☐ v est un vecteur propre de rA , de même valeur propre λ .
- ☐ rv est un vecteur propre de rA , de valeur propre $r\lambda$.
- ☐ rv est un vecteur propre de rA , de même valeur propre λ .
- ☒ v est un vecteur propre de rA , de valeur propre $r\lambda$.

Question 4 (5 points)

Dans $\mathbb{R}^5$, considérons le sous-vectoriel

$$V = \{(x + z + t, y + z - t, x - z + t, y + z - t, 2y + z - 2t) : x, y, z, t \in \mathbb{R}\}.$$

- (a) Donnez une base et la dimension de V . (2 points)
 (b) Est-ce que la base de (a) est orthonormée? Si non, donnez une base orthonormée de V . (3 points)

Correction :

- (a) L'espace vectoriel V se réécrit

$$V = \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \mid x, y, z, t \in \mathbb{R} \right\}$$

et ainsi $V = \mathcal{L}(v_1, v_2, v_3, v_4)$ avec

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs v_1, v_2, v_3, v_4 ne sont pas linéairement indépendants (on peut voir que $v_4 = v_1 - v_2$). Les vecteurs v_1, v_2, v_3 sont linéairement indépendants. Ceci se voit (d'autres justifications correctes sont acceptées) car, en prenant les trois premières composantes de chaque vecteur, on trouve

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -2.$$

Ainsi, V est de dimension 3 et une base est donnée par $\{v_1, v_2, v_3\}$.

- (b) La base v_1, v_2, v_3 n'est pas orthonormée. En effet, on calcule

$$v_1 \cdot v_2 = 0, \quad v_1 \cdot v_3 = 0 \text{ mais } v_2 \cdot v_3 = 4.$$

Il faut donc appliquer la méthode de Gram-Schmidt. On pose $Y_1 = v_1$. On pose $Y_2 = v_2$ (qui est orthogonal à Y_1). On pose

$$Y_3 = v_3 - \frac{v_3 \cdot Y_2}{Y_2 \cdot Y_2} Y_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{4}{6} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 1/3 \\ -1 \\ 1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Il reste à normer les vecteurs. On trouve alors comme base orthonormée $\{U_1, U_2, U_3\}$ avec $U_i = Y_i / \|Y_i\|$. Ceci livre

$$U_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad U_2 = \frac{\sqrt{6}}{6} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad U_3 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Question 5 (6 points)

Soit la forme quadratique

$$Q(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy + 2xz - 2yz.$$

- Ecrivez $Q(x, y, z)$ sous la forme $Q(X) = X^T A X$, pour $X = (x, y, z)^T$ et A une matrice symétrique. (1 point)
- Diagonalisez A à l'aide d'une matrice orthogonale P . Précisez les matrices P et D telles que $P^T A P = D$. (3 points)
- Déterminez le genre de Q . (1 point)
- Déterminez la valeur minimale de $Q(X)$ sous la contrainte $\|X\| = 1$ et un vecteur X pour lequel cette valeur minimale est atteinte. (1 point)

Correction :

- (a) On peut écrire

$$Q(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (b) On résout (calcul à effectuer) l'équation caractéristique de A :

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & -1 & 1 \\ -1 & 2 - \lambda & -1 \\ 1 & -1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

On trouve deux racines : $\lambda = 1$ (de multiplicité 2) et $\lambda = 4$ (de multiplicité 1). Les vecteurs propres associés sont calculés ci-dessous :

- Pour $\lambda = 1$, on résout $(A - I)X = 0$, où

$$A - I = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système est équivalent à $x - y + z = 0$. Une base de l'espace propre associé est donnée, par exemple, par $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (1, -1, -2)$. Remarquons que ces deux vecteurs sont orthogonaux.

- Pour $\lambda = 4$, on résout $(A - 4I)X = 0$, où

$$A - 4I = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Le système est équivalent à $x = y = z$, ce qui donne le vecteur propre $v_3 = (1, 1, 1)$.

En plaçant les trois vecteurs normés en colonne, on trouve la matrice P . On trouve alors

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & -2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P^T A P = D.$$

- (c) Toutes les valeurs propres de A étant strictement positives, la forme quadratique Q est **définie positive**.
- (d) Sous la contrainte $\|X\| = 1$, on a $Q(X) = X^T A X \geq \lambda_{\min} \|X\|^2$. La plus petite valeur propre est $\lambda_{\min} = 1$, donc $\min_{\|X\|=1} Q(X) = 1$. Cette valeur minimale est atteinte pour tout vecteur unitaire appartenant à l'espace propre associé à $\lambda = 1$, par exemple $X = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$.

Question 6 (8 points)

Pour $a \in \mathbb{R}$, on considère le système d'équations linéaires

$$\begin{cases} ax + y + z &= 3a + 1 \\ x + ay - z &= 2 \\ 2x + (2 - a)y &= 6 - a \end{cases}$$

- (a) Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre a , ce système possède-t-il une solution unique ? Recherchez cette solution en utilisant la règle de Cramer (4 points).
- (b) Pour les autres valeurs de a (i.e. différentes de celles obtenues au point (a) ci-dessus), recherchez l'ensemble des solutions sous forme vectorielle à l'aide de la méthode de Gauss-Jordan. Précisez chaque fois le rang de A et de $(A \mid B)$ (4 points).

Correction : On écrit le système sous forme matricielle $AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 2 & 2 - a & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 3a + 1 \\ 2 \\ 6 - a \end{pmatrix}.$$

- (a) Le système admet une solution unique si et seulement si $\det(A) \neq 0$. En développant selon la dernière colonne, on trouve

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 1 & a \\ 2 & 2 - a \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} a & 1 \\ 2 & 2 - a \end{vmatrix} = (2 - a - 2a) + (2a - a^2 - 2) = -a - a^2.$$

Le système admet donc une solution unique pour $a \neq 0$ et $a \neq -1$. En appliquant la règle de Cramer, on trouve la solution suivante :

$$x = \frac{1}{\det(A)} \begin{vmatrix} 3a + 1 & 1 & 1 \\ 2 & a & -1 \\ 6 - a & 2 - a & 0 \end{vmatrix} = \frac{-2a(a + 1)}{-a(a + 1)} = 2,$$

$$y = \frac{1}{\det(A)} \begin{vmatrix} a & 3a + 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 6 - a & 0 \end{vmatrix} = \frac{-a(a + 1)}{-a(a + 1)} = 1,$$

$$z = \frac{1}{\det(A)} \begin{vmatrix} a & 1 & 3a + 1 \\ 1 & a & 2 \\ 2 & 2 - a & 6 - a \end{vmatrix} = \frac{-a^2(a + 1)}{-a(a + 1)} = a.$$

Par conséquent, la solution unique, lorsque $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$ est donnée par $(x, y, z) = (2, 1, a)$.

- (b) Dans le cas $a = 0$, une réduction de Gauss-Jordan (à effectuer !) donne un système simplement indéterminé, dont l'ensemble des solutions est donné par

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, z \in \mathbb{R} \right\}.$$

Dans le cas $a = -1$, le système est également simplement indéterminé, et on trouve un ensemble de solutions (calculs à détailler)

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13/5 \\ 3/5 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 3/5 \\ -2/5 \\ 1 \end{pmatrix}, z \in \mathbb{R} \right\}.$$

Question 7 (5 points)

En ce mois de janvier fort enneigé, le service météorologie namurois estime qu'un jour de neige est suivi d'un autre jour de neige avec probabilité 0.3. Pour un jour sans neige, la probabilité de rester sans neige est de 0.8. Ce lundi, il n'a pas neigé.

- (a) Donnez la matrice de transition A correspondant aux probabilités données ci-dessus. Calculez la probabilité qu'il n'y ait pas de neige mercredi.
- (b) Déterminez les probabilités à long terme d'avoir un jour sans neige.

Correction :

- (a) La matrice de transition est donnée par

$$A = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.2 \\ 0.6 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

En partant d'un jour de neige $X = (0, 1)^T$, la probabilité qu'il neige mercredi est donnée par la seconde composante de

$$A^2 X = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.2 \\ 0.6 & 0.8 \end{pmatrix}^2 X = \begin{pmatrix} 0.24 \\ 0.76 \end{pmatrix}.$$

- (b) Les valeurs propres de A sont données par (calculs à effectuer) $\lambda = 1$ et $\lambda = 0.2$. Un vecteur propre associé à la valeur propre 1 est (calculs à effectuer) $(1, 3)^T$. En normalisant ce vecteur de sorte à ce que la somme de ses composantes soient égales à 1, on trouve une probabilité de neige à long terme de $3/4$.

Question 8 (4 points)

Soit R la région du plan délimitée par les 4 droites $x = 1$, $x = 2$, $y = 1$ et $y = x + 1$. Pour l'intégrale suivante :

$$\int \int_R \frac{2(y+1)}{x+4} dA$$

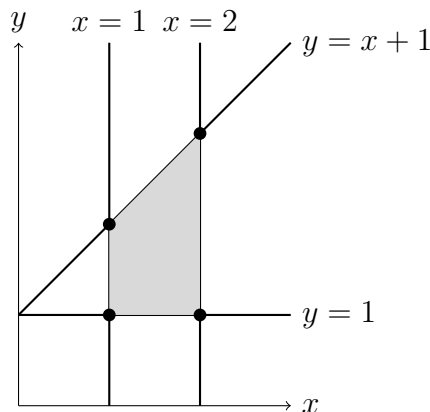
- (a) Représentez graphiquement le domaine d'intégration.
- (b) Calculez l'intégrale.

Correction :

- (a) Le domaine R est compris entre les droites verticales $x = 1$ et $x = 2$. Pour chaque $x \in [1, 2]$, la variable y varie entre la droite horizontale $y = 1$ et la droite oblique $y = x + 1$. Ainsi,

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq x + 1\}.$$

Une représentation graphique de ce domaine est donnée ci-dessous.



- (b) L'intégrale se calcule comme suit :

$$\begin{aligned} \int \int_R \frac{2(y+1)}{x+4} dA &= \int_1^2 \frac{2}{x+4} \int_1^{x+1} (y+1) dy dx \\ &= \int_1^2 \frac{2}{x+4} \left[\frac{y^2}{2} + y \right]_1^{x+1} dx \\ &= \int_1^2 \frac{x^2 + 4x}{x+4} dx \\ &= \int_1^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$